

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: **Liễu Kiện An**

MSSV: **110122028**

Lớp: **DA22TTD**

Khóa: **2022**

Tên đề tài: **Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý công việc cá nhân dựa trên nền tảng web**

1. Mục tiêu của đề tài: Mục đích của hệ thống là tự động hóa quá trình theo dõi, nhắc nhở và sắp xếp công việc sao cho tối ưu nhất với điều kiện thời gian thực tế của người dùng. Song song đó, hệ thống đảm bảo cung cấp một nền tảng website hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các chức năng cơ bản để vận hành ổn định và hiệu quả.

2. Nội dung thực hiện:

Phân tích hệ thống: Khảo sát nhu cầu thực tế về quản lý thời gian và sắp xếp công việc cá nhân; phân tích các luồng nghiệp vụ (workflow) từ khi tạo việc đến khi hoàn thành nhằm thiết kế giải pháp giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Thiết kế hệ thống: Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ trên nền tảng MySQL; thiết kế và xây dựng kiến trúc RESTful API cho hệ thống Backend để đảm bảo dữ liệu truyền tải đồng bộ. Xây dựng Backend: Sử dụng Node.js và Express.js để xử lý logic nghiệp vụ, tích hợp cơ chế quản lý và xác thực người dùng qua JWT.

Xây dựng Backend: Sử dụng Node.js và framework Express.js để xử lý logic nghiệp vụ; thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu an toàn và tích hợp cơ chế bảo mật, xác thực người dùng qua JWT (JSON Web Token).

Xây dựng Frontend: Xây dựng giao diện người dùng (SPA) bằng framework Vue.js 3 (Composition API), kết hợp Vite để build dự án và Pinia để quản lý trạng thái (state management), đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà, phản hồi nhanh chóng.

Tích hợp thống kê và báo cáo: Ứng dụng thư viện Chart.js để xử lý và trực quan hóa dữ liệu; cung cấp các biểu đồ sinh động về tỷ lệ hoàn thành, trạng thái công việc (to-do, in-progress, done, overdue) giúp người dùng đánh giá hiệu suất.

Quản trị và dashboard: Xây dựng phân hệ dashboard thống quan giúp người dùng theo dõi toàn bộ các tác vụ, phân bổ theo danh mục (công việc, cá nhân, học tập...) và kiểm soát deadline theo thời gian thực.

3. Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu và tổng hợp tài liệu từ các tài liệu chính thức (Official Documentation) và các nguồn trực tuyến uy tín về các công nghệ phát triển web hiện đại như Vue.js 3, Vite, Node.js, Express.js và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Bên cạnh đó, nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI) và kiến trúc RESTful API để nắm vững cơ sở lý thuyết trước khi áp dụng vào hệ thống.

Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành lập trình và thử nghiệm thực tế với mô hình Client-Server. Cụ thể:

Phía Backend: Xây dựng bằng Node.js và Express.js để xử lý logic nghiệp vụ, cung cấp API và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ bằng MySQL.

Phía Frontend: Xây dựng giao diện bằng Vue.js 3 (Composition API) kết hợp với công cụ build Vite và quản lý trạng thái bằng Pinia.

Tích hợp: Triển khai thư viện Chart.js để trực quan hóa dữ liệu, tối ưu hóa tính năng báo cáo thống kê tiến độ công việc, từ đó mang lại trải nghiệm tương tác thông minh và tiện lợi cho người dùng.

4. Bố cục đề tài:

Một ứng dụng website hỗ trợ tổ chức và theo dõi tiến độ công việc với giao diện trực quan, thân thiện, đầy đủ tính năng cốt lõi và hoạt động tốt trên nhiều thiết bị.

Quyển báo cáo hoàn chỉnh, bài trình chiếu về kết quả phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống. Trong đó quyển báo cáo gồm các nội dung:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

- [1] Vue.js Core Team (2024), Vue.js 3 Documentation, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://vuejs.org/guide/introduction.html>.
- [2] Node.js Foundation (2024), Node.js Documentation, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [3] OpenJS Foundation (2024), Express - Node.js web application framework, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://expressjs.com/>.
- [4] Oracle Corporation (2024), MySQL Reference Manual, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://dev.mysql.com/doc/>.
- [5] Eduardo San Martin Morote & Vue Core Team (2024), *Pinia: The intuitive store for Vue.js*, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://pinia.vuejs.org/>.
- [6] Vite Team (2024), *Vite - Next Generation Frontend Tooling*, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://vitejs.dev/guide/>.
- [7] Auth0 (2024), JSON Web Tokens (JWT) Introduction, truy cập ngày 03/05/2026, từ <https://jwt.io/introduction>.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài :

Tuần	Từ ngày – đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
Tuần 1	20/04/2026 - 26/04/2026	Khảo sát nhu cầu thực tế về quản lý thời gian và sắp xếp công việc cá nhân; hoàn thiện đề cương chi tiết.	Giai đoạn chuẩn bị
Tuần 2	27/04/2026 - 03/05/2026	Phân tích yêu cầu hệ thống; nghiên cứu các phương pháp quản lý trạng thái (State Management) và trực quan hóa dữ liệu.	
Tuần 3	04/05/2026 - 10/05/2026	Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ bằng MySQL; xây dựng sơ đồ Use Case và biểu đồ thực thể liên kết (ERD).	

Tuần	Từ ngày – đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
Tuần 4	11/05/2026 - 17/05/2026	Xây dựng Backend: Khởi tạo dự án Node.js/Express.js, thiết kế RESTful API và cơ chế xác thực bảo mật JWT.	
Tuần 5	18/05/2026 - 24/05/2026	Xây dựng Frontend: Khởi tạo Vue.js 3 bằng Vite; thiết kế giao diện (UI/UX) trực quan, tập trung vào trải nghiệm quản lý tác vụ.	
Tuần 6	25/05/2026 - 31/05/2026	Tích hợp Thống kê: Ứng dụng Chart.js để xử lý và trực quan hóa dữ liệu hiệu suất, tỷ lệ hoàn thành công việc.	
Tuần 7	01/06/2026 - 07/06/2026	Triển khai các chức năng cốt lõi của hệ thống (Thêm, Sửa, Xóa tác vụ; Phân loại đầu việc; Cài đặt Deadline).	
Tuần 8	08/06/2026 - 14/06/2026	Xây dựng phân hệ dashboard tổng thể; quản lý danh mục và theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực.	
Tuần 9	15/06/2026 - 21/06/2026	Kiểm thử hệ thống (UAT); tối ưu hóa tính tương thích trên đa thiết bị (Responsive) và tốc độ tải trang.	Kiểm tra lỗi
Tuần 10	22/06/2026 - 28/06/2026	Tổng hợp số liệu, rà soát lại toàn bộ hệ thống và Hoàn thiện quyền báo cáo.	

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Liều Kiện An